

Amaliy keys: “Bayroq qo’yildi — endi nima qilamiz?”

STAT201 · 3-hafta · Shartli ehtimollik va Bayes teoremasi

CLO2 · Blum: Qo’llash → Tahlil → Baholash · 2025/2026

Keys ma’lumotlarining maqomi — diqqat bilan o’qing

Ushbu keys **o’quv maqsadida tuzilgan**. Undagi tashkilot, kompaniya va *barcha sonlar* — **faraziy** (*simulyatsiya qilingan*). Ular O’zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo’mitasining yoki boshqa biror davlat organining haqiqiy ko’rsatkichlari **emas** va shunday sifatida keltirilishi mumkin emas. Keysning maqsadi — *qaror qabul qilish mantig’ini* o’rgatish, mamlakat statistikasini bayon qilish emas. Sonlarning tuzilish qoidasi 3-bo’limda oshkora keltirilgan.

1 Kontekst

Siz mamlakat bojxona xizmatining *tahlil va risklar boshqarmasida* kichik tahlilchisiz. Boshqarma yuk deklaratsiyalarini uch yo’lakka ajratadi: *yashil* (tekshiruvsiz o’tkaziladi), *sariq* (hujjatlar tekshiriladi), *qizil* (yuk jismonan tekshiriladi).

O’tgan chorakda xizmat *Tezkor Analitika* nomli kompaniyadan avtomatik **risk-tahlil modeli** (*risk scoring model*) sotib oldi. Model har bir deklaratsiyaga baho qo’yadi va shubhali deb topganini **bayroqlaydi**. Bayroqlangan yuk qizil yo’lakka yuboriladi.

Kompaniyaning taqdimotidan bir slayd:

“Modelimiz **92 %** aniqlikda ishlaydi. Ya’ni *past baholangan yuklarning 92 % ini topadi*. *Qizil yo’lakdan o’tgan yuklarning 15 % ida past baholash aniqlangan — demak muammo keng tarqalgan*. *Barcha bayroqlangan yuklarni tekshiring: har bir tekshiruv byudjetga sof daromad keltiradi.*”

Boshqarma boshlig’i qo’lyozma qog’ozni sizga uzatadi: **“Bir oy ishladik. Xarajat oshdi, tushum oshmadi. Bu son to’g’rimi? Payshanbagacha javob kerak.”**

Ushbu keys sizni beshta oson yo’ldan qaytaradi: (i) “92 % aniq” iborasini $P(D \mid \text{bayroq})$ deb o’qish; (ii) bazaviy stavkani “fon ma’lumot” deb hisoblash; (iii) $P(D \mid \text{tekshirilgan})$ ni $P(D)$ o’rniga ishlatish; (iv) qarorni faqat ehtimollikka tayanib, xarajat va foydani hisobga olmasdan qabul qilish; (v) “model yomon” degan xulosaga sakrash — aslida model emas, *qaror qoidasi* noto’g’ri bo’lishi mumkin.

2 Tadqiqot savoli

Boshliqning savoli bitta emas, *beshta* alohida savolni qorishtirib yuborgan:

- S1. Yo’nalish savoli.** “92 % aniq” qaysi shartli ehtimollikni bildiradi? Bizga qaysi biri kerak?
- S2. Bazaviy stavka savoli.** Past baholashning haqiqiy ulushi $P(D)$ qancha? 15 % soni qayerdan olingan va u shu ulushning bahosimi?
- S3. Keyingi ehtimollik savoli.** Bayroq qo’yilgan yuk haqiqatan past baholangan bo’lish ehtimoli qancha?
- S4. Qaror savoli.** Barcha bayroqlangan yuklarni tekshirish byudjet uchun foydalimi? Qaysi bazaviy stavkada foydali, qaysisida zararli?

S5. Muqobil savol. Agar “hammasini tekshirish” zararli bo’lsa, modeldan butunlay voz kechish kerakmi, yoki qaror qoidasini o’zgartirish yetarlimi?

Keysda S1–S5 ga to’liq javob beramiz. Ammo diqqat: **S2 ga javob berish uchun ehtimollik nazariyasi yetarli emas** — u *ma’lumot yig’ish dizayni* savoli. Aynan shu joyda haftaning statistik g’oyasi 1-hafta material bilan tutashadi.

3 Ma’lumot

3.1 Sonlarning kelib chiqishi va maqomi

Kattalik	Qiymat	Maqomi va manbasi
Oylik deklaratsiyalar soni	10 000	faraziy; hisobni butun sonlarda olib borish uchun tanlangan
Model sezgirliги $P(\text{bayroq} \mid D)$	0,92	faraziy; sotuvchining texnik hujjatidan olingan deb faraz qilinadi
Yolg’on bayroq ulushi $P(\text{bayroq} \mid D^c)$	0,12	faraziy; xoslik 0,88 ga teng
Sotuvchining bazaviy stavkasi	0,15	<i>qizil yo’lakdan o’tganlar</i> ichidagi ulush — shubhali kattalik , 5.6-bo’limga qarang
Auditning bazaviy stavkasi	0,03	<i>tasodifiy tanlangan</i> deklaratsiyalar ustidagi tekshiruv dasturidan; faraziy son
Tekshiruv xarajati (agentlik)	2,5 mln so’m	faraziy; inspektor vaqti, uskuna, ombor
Kechikish xarajati (tashuvchi)	6,0 mln so’m	faraziy; 3 kunlik kechikishning tashuvchiga narxi
Aniqlangan holatda o’rtacha qaytim	24,0 mln so’m	faraziy; qo’shimcha undirilgan boj va jarima

Nima uchun kechikish xarajati ham hisobga olinadi

Bojxona xizmati uchun tekshiruv narxi 2,5 mln so’m. Ammo savol “byudjet uchun foydalimi” emas, “*mamlakat iqtisodiyoti* uchun foydalimi”. Yolg’on bayroq qo’yilgan halol tashuvchi uch kun kutadi, xom ashyo kechikadi, shartnoma jarimasi paydo bo’ladi. Bu *haqiqiy iqtisodiy xarajat* — u byudjet jadvalida ko’rinmasa ham. Shu sababli tahlilda to’liq ijtimoiy xarajat $C = 2,5 + 6,0 = 8,5$ mln so’m ishlatiladi. Faqat agentlik xarajati bilan hisoblash — keysning eng ko’p uchraydigan xatosi.

3.2 Hodisalar va belgilar

- D — “deklaratsiyada qiymat past ko’rsatilgan” (*undervaluation*); D^c — “to’g’ri ko’rsatilgan”;
- F — “model bayroq qo’ydi”; F^c — “bayroq qo’ymadi”;
- $P(D)$ — **bazaviy stavka** (*base rate*), past baholashning *barcha* deklaratsiyalar orasidagi ulushi;
- $P(F \mid D) = 0,92$ — sezgirlik; $P(F \mid D^c) = 0,12$ — yolg’on bayroq ulushi.

$\{D, D^c\}$ — **bo’linma** (*partition*): har bir deklaratsiya aynan bittasiga tegishli, $P(D) + P(D^c) = 1$. Bu shart to’liq ehtimollik formulasini qo’llash uchun yetarli.

4 Usul

4.1 Bayes teoremasi va uning shanslar shakli

Bizga kerakli son — $P(D \mid F)$. Bayes:

$$P(D \mid F) = \frac{P(F \mid D) P(D)}{P(F \mid D) P(D) + P(F \mid D^c) P(D^c)}.$$

Ammo bu keysda *shanslar shakli* qulayroq, chunki u ikki kattalikni bir-biridan ajratadi:

$$\underbrace{\frac{P(D | F)}{P(D^c | F)}}_{\text{keyingi shans}} = \underbrace{\frac{P(D)}{P(D^c)}}_{\text{oldingi shans}} \times \underbrace{\frac{P(F | D)}{P(F | D^c)}}_{LR^+ = 0,92/0,12 = 7,67}.$$

Nima uchun aynan shu shakl

$LR^+ = 7,67$ — bu **modelning butun qiymati**. U bazaviy stavkaga bog'liq emas: model qanday portfelda ishlatilishidan qat'i nazar, dalil shansni 7,67 barobar oshiradi. Bazaviy stavka esa **modelning emas, muhitning** xususiyati. Sotuvchi va xaridor bahsining butun mazmuni shundan iborat: sotuvchi o'z sonini (LR) to'g'ri aytdi, ammo *sizning* soningizni ($P(D)$) o'zi tanladi.

4.2 Qaror qoidasi: teng nuqta

Ehtimollikning o'zi qaror bermaydi. Bitta bayroqlangan yukni tekshirishdan kutilayotgan sof natija:

$$\text{kutilma} = P(D | F) \cdot R - C, \quad R = 24,0, \quad C = 8,5 \text{ (mln so'm)}.$$

Tekshirish oqlanadi, agar kutilma musbat bo'lsa, ya'ni

$$P(D | F) > PPV^* = \frac{C}{R} = \frac{8,5}{24,0} = 0,3542.$$

Bu **teng nuqta** (*break-even point*). Undan ham foydaliroq savol: *qaysi bazaviy stavkada* $P(D | F)$ aynan shu chegaraga yetadi? Shanslar shaklini teskari yechamiz:

$$\text{keyingi shans}^* = \frac{0,3542}{0,6458} = 0,5484, \quad \text{oldingi shans}^* = \frac{0,5484}{7,67} = 0,07153,$$

$$P(D)^* = \frac{0,07153}{1,07153} = \mathbf{0,0668}.$$

Keysning butun bahsi shu bitta sonda

Bazaviy stavka 6,68 % dan *yuqori* bo'lsa — barcha bayroqlarni tekshirish oqlanadi. 6,68 % dan *past* bo'lsa — oqlanmaydi. Sotuvchi 15 % deydi (chegaradan yuqori), audit 3 % deydi (chegaradan past). **Model, xarajat va qaytim bir xil** — faqat bitta son bahsli, va aynan u qarorni belgilaydi.

5 Tahlil

5.1 U1. Yo'nalishni aniqlash

“Model 92 % aniq” iborasi $P(F | D) = 0,92$ ni bildiradi: *past baholanganlar* ichida bayroq olganlar ulushi. Maxraj — past baholangan yuklar to'plami.

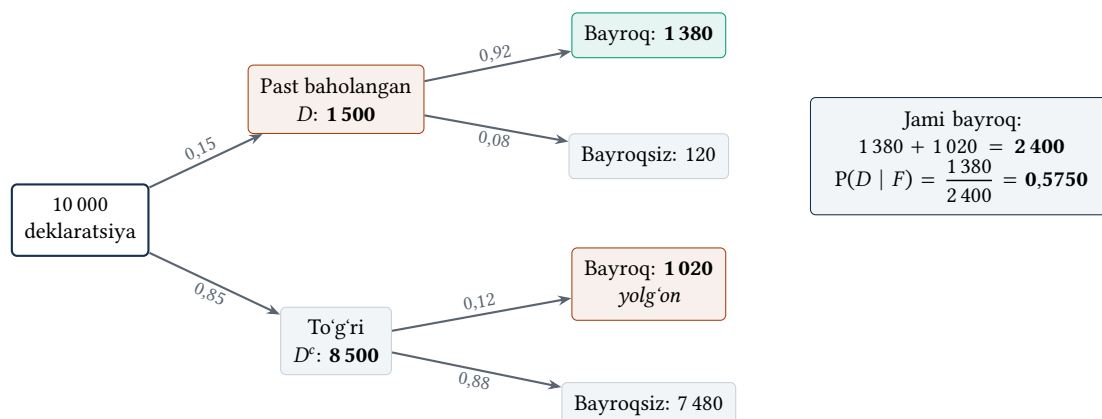
Bizga esa $P(D | F)$ kerak: *bayroq olganlar* ichida haqiqatan past baholanganlar ulushi. Maxraj — bayroqlangan yuklar to'plami. Bu ikki to'plam *umuman boshqa* va ularning hajmi ham boshqa.

Bu — prokuror xatosining bojxonadagi shakli

2-haftada ko'rgan edik: “dalil aybsizda tasodifan mos kelish ehtimoli kichik” $\neq$ “ayblanuvchi aybsiz bo'lish ehtimoli kichik”. Bu yerda: “past baholanganlarning 92 % i bayroq oladi” $\neq$ “bayroq olganlarning 92 % i past baholangan”. Kompaniyaning slaydi ikkinchi jumlanı *aytmaydi*, ammo tinglovchi aynan shuni eshitadi. Bu — eng samarali reklama usullaridan biri.

5.2 U2. Sotuvchining bazaviy stavkasi bilan hisob

10 000 deklaratsiya, $P(D) = 0,15$:



Shanslar shaklida tekshiramiz: $\frac{0,15}{0,85} = 0,17647$; $0,17647 \times 7,667 = 1,35294$; $\frac{1,35294}{2,35294} = 0,5750$. ✓

Qaror. $0,5750 > 0,3542$, demak tekshirish oqlanadi. Bitta tekshiruvdan kutilma $0,5750 \times 24,0 - 8,5 = +5,30$ mln so'm; oyiga $2\,400 \times 5,30 = +12\,720$ mln = $+12,72$ mlrd so'm. Sotuvchining tavsiyasi o'z farazlari ostida to'g'ri.

5.3 U3. Auditning bazaviy stavkasi bilan hisob

Xuddi shu model, xuddi shu 10 000 deklaratsiya, ammo $P(D) = 0,03$:

	Bayroq (F)	Bayroqsiz (F ^c)	Jami
Past baholangan (D)	276	24	300
To'g'ri (D ^c)	1 164	8 536	9 700
Jami	1 440	8 560	10 000

$$P(D | F) = \frac{276}{1\,440} = 0,1917, \quad P(D | F^c) = \frac{24}{8\,560} = 0,0028.$$

Qaror. $0,1917 < 0,3542$: tekshirish oqlanmaydi. Bitta tekshiruvdan kutilma $0,1917 \times 24,0 - 8,5 = -3,90$ mln so'm; oyiga $1\,440 \times (-3,90) = -5\,616$ mln = $-5,62$ mlrd so'm; yiliga $\approx -67,4$ mlrd so'm.

Ikki natijani yonma-yon qo'ying

	$P(D) = 0,15$	$P(D) = 0,03$
Model (LR ⁺)	7,67	7,67
$P(D F)$	0,5750	0,1917
Bitta tekshiruvdan kutilma	+5,30 mln	-3,90 mln
Oylik natija	+12,72 mlrd	-5,62 mlrd
Tavsiya	tekshiring	tekshirmang

Model o'zgarmadi. Xarajat o'zgarmadi. Qaytim o'zgarmadi. **Faqat bitta son o'zgardi** — va tavsiya teskarisiga aylandi.

5.4 U4. 15 % soni qayerdan kelgan

Sotuvchining jumlasini yana bir marta o'qing: "qizil yo'lakdan o'tgan yuklarning 15 % ida past baholash aniqlangan". Bu son — $P(D | \text{tekshirilgan})$, $P(D)$ emas.

Qizil yo'lakka yuk *tasodifan* tushmaydi: uni aynan shubhali deb topilgani uchun yuborishadi. Demak tekshirilganlar orasida past baholanganlar **ortiqcha vakillik** qiladi. Bu — 1-haftada o'rganilgan **tanlanma siljishi** (*sampling bias*)ning aniq ko'rinishi.

Aylanma dalil (circular reasoning)

Modelni baholash uchun kerakli bazaviy stavkani *modelning o'zi tanlagan* kuzatuvlardan olish — aylanma dalil. Bizning hisobimiz buni sonli ko'rsatadi: $P(D) = 0,03$ bo'lganda bayroqlilar ichidagi ulush $P(D | F) = 0,1917$, ya'ni 19%. Sotuvchining 15% i ana shu kattalikning bahosi bo'lishi mumkin — ammo u *bazaviy stavkaning* bahosi emas. Model o'zi topgan holatlar bilan o'zini oqlaydi.

Bazaviy stavkani siljimagan baholashning yagona yo'li — **tasodifiy tekshiruv dasturi**: har oy tasodifiy tanlangan kichik ulush (masalan 0,5%) modelning bahosidan *qat'i nazar* to'liq tekshiriladi. Bu dastur qimmat ko'rinadi, lekin u butun tizimning kalibrlash asbobidir.

5.5 U5. Muqobil 1 — ikki bosqichli tekshiruv

“Hammasini tekshirish” zararli bo'lsa, modelni tashlash kerakmi? Yo'q. Bayesning kuchi shundaki, **keyingi ehtimollik yangi bazaviy stavkaga aylanadi**.

Bayroqlangan 1 440 yuk uchun bazaviy stavka endi 0,001 ham, 0,03 ham emas — u 0,1917. Ular ustida arzon *hujjat tekshiruvi* o'tkazamiz (faraziy: xarajat 0,6 mln, sezgirlik 0,70, yolg'on musbat 0,10):

$$P(2\text{-bosqich+}) = 0,70(0,1917) + 0,10(0,8083) = 0,2150,$$

$$P(D | ikkala\ bosqich+) = \frac{0,70 \times 0,1917}{0,2150} = \mathbf{0,6240} > 0,3542.$$

Bosqich	Soni	Xarajat / natija
Bayroqlangan yuklar	1 440	hujjat tekshiruvi: $1\,440 \times 0,6 = 864$ mln fizik tekshiruv, kutilma $+6,48$ mln har biriga
Ikkinchi bosqichdan o'tganlar	309,6	
Fizik tekshiruvdan sof natija	—	$309,6 \times 6,48 = +2\,005$ mln
Oylik sof natija	—	$2\,005 - 864 = +1\,141$ mln = +1,14 mlrd
Topilgan haqiqiy holatlar	193	barcha 300 tadan 64%

5.6 U6. Muqobil 2 — segment bo'yicha bazaviy stavka

0,03 — *o'rtacha*. Aslida bazaviy stavka tovar guruhlar bo'yicha keskin farq qiladi. To'liq ehtimollik formulasi bu aralashmani ochib beradi (faraziy taqsimot):

Segment	ulush	$P(D \text{seg})$	hissa	$P(D F)$	kutilma	qaror
Elektronika	0,15	0,1200	0,0180	0,5111	+3,77	tekshiring
Oziq-ovqat	0,40	0,0150	0,0060	0,1045	−5,99	chiqaring
Boshqa	0,45	0,0133	0,0060	0,0939	−6,25	chiqaring
Jami	1,00	—	0,0300	—	—	—

Tekshiruv: $0,15(0,12) + 0,40(0,015) + 0,45(0,0133) = 0,0300$ ✓ — bu aynan to'liq ehtimollik formulasi.

Faqat elektronika segmentini tekshirish: 1 500 deklaratsiya, 324 bayroq, $P(D | F) = 0,5111$, bitta tekshiruvdan kutilma +3,77 mln, oylik sof natija +1 220 mln = +1,22 mlrd so'm; topilgan haqiqiy holatlar 166 (55%).

5.7 U7. To'rt variantni yonma-yon qo'yish

Variant	Oylik natija	Topilgan D	Asosiy zaifligi
1. Barcha bayroqlarni tekshirish	-5 616 mln	276	1 164 halol tashuvchi kechikadi
2. Hech kimni tekshirmaslik	0 mln	0	qo'rqitish ta'siri yo'qoladi
3. Ikki bosqichli tekshiruv	+1 141 mln	193	qo'shimcha ma'muriy bosqich
4. Faqat elektronika segmenti	+1 220 mln	166	boshqa segmentlar nazoratsiz qoladi

3- va 4-variantlarni *birlashtirish* mumkin: segment bo'yicha ajratish + past bazaviy stavkali segmentlarda ikki bosqichli tekshiruv. Keysning maqsadi bitta "to'g'ri javob" berish emas — **qaror maydonini ko'rsatish**.

6 Talqin

- Model yomon emas.** $LR^+ = 7,67$ — bu jiddiy dalil kuchi: u shansni qariyb sakkiz barobar oshiradi. Muammo modelda emas, unga *ilova qilingan qaror qoidasida*.
- Bazaviy stavka — muhitning xususiyati.** U modelning hech qanday texnik ko'rsatkichida aks etmaydi, ammo natijani belgilaydi. Shu sababli har qanday model xaridi shartnomasida "qaysi bazaviy stavkada?" degan savol bo'lishi shart.
- Bahsning o'qi — bitta son.** Teng nuqtadagi bazaviy stavka 6,68 %. Bundan yuqori bo'lsa sotuvchi haq, past bo'lsa audit haq. Shu sababli tortishuvni "model yaxshimi" degan mavhum savoldan *aynan shu sonni o'lchashga* ko'chirish kerak.
- Keyingi ehtimollik — yangi bazaviy stavka.** Ikki bosqichli tekshiruv aynan shu g'oyaga tayanadi. Har bir yangi dalil oldingi natijani *o'rniga qo'yadi*, uni *almashtirmaydi*.
- Yolg'on bayroqning narxi ko'rinmas.** 1 164 halol tashuvchining uch kuni bojxonaning hisobotida qatorga tushmaydi. Statistik tahlilning vazifasi — ko'rinmas xarajatni ko'rinadigan qilish.

7 Cheklovlar

- Qo'rqitish ta'siri hisobga olinmagan.** Tekshiruvning qiymati faqat undirilgan bojda emas — u kelajakdagi past baholashni *oldini oladi*. Bizning modelimiz bu ta'sirni umuman o'lchamaydi, demak barcha "tekshirmang" tavsiyalari *quyi chegara* sifatida o'qilishi kerak.
- Sezgirlik va yolg'on bayroq ulushi ham baholardir.** Ular sotuvchidan olingan va, ehtimol, *sinov* ma'lumotida hisoblangan. Haqiqiy sharoitda ikkalasi ham yomonlashadi.
- Bazaviy stavka barqaror emas.** U mavsumga, tovar guruhiga, mamlakatga va soliq siyosatiga qarab o'zgaradi. Bitta son bilan ishlash — soddalashtirish.
- Xarajat va qaytim — o'rtachalar.** Aslida ular taqsimotga ega va ehtimol qiyshiq: kam sonli yirik holatlar butun qaytimni beradi. O'rtachaga tayanish bu yerda xavfli.
- Etik va huquqiy jihat.** Segment bo'yicha tekshirish ayrim tashuvchilar guruhiga tizimli ravishda ko'proq yuk soladi. Bu *statistik* jihatdan oqlangan bo'lishi mumkin, ammo *huquqiy* jihatdan alohida asoslashni talab qiladi.
- Sonlar faraziy.** Butun tahlil — *mantiqning* namoyishi, mamlakat holatining tavsifi emas.

8 Muhokama savollari

Yakka yoki 3–4 kishilik guruhda ishleng. Har bir javobda qaysi sonni qayerdan olganingizni ko'rsating.

1. Sotuvchining “92 % aniq” iborasini shartli ehtimollik belgilarida yozing. Boshliq bu jumlani eshitganda qaysi sonni nazarda tutgan? Ikkala sonni maxraji bilan yozing. [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2]
2. $P(D) = 0,03$ uchun 2×2 jadvalni 10 000 deklaratsiya asosida to'ldiring va $P(D | F)$ ni sanab oling. So'ng xuddi shu sonni Bayes formulasi bilan oling. Ikkalasi mos keldimi? [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]
3. LR^+ ni hisoblang va uni bir jumla bilan tushuntiring: “bayroq ko'rish shansni ...”. Nima uchun LR^+ bazaviy stavkaga bog'liq emas? [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 3]
4. Teng nuqta $PPV^* = C/R$ ni keltirib chiqaring. Agar kechikish xarajati hisobga olinmasa ($C = 2,5$), PPV^* va tavsiya qanday o'zgaradi? Hisoblang. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 4]
5. Teng nuqtadagi bazaviy stavka 0,0668 ni shanslar shaklidan keltirib chiqaring. Bu sonning boshqaruv uchun ma'nosi nima? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
6. Sotuvchining 15 % soni qaysi shartli ehtimollikning bahosi? Nima uchun u $P(D)$ ning siljigan bahosi? Siljish qaysi tomonga? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
7. Bazaviy stavkani siljimagan baholashning yagona yo'lini ta'riflang. Bunday dasturning oylik narxini taxminlang (0,5 % tasodifiy tekshiruv) va uni 5,62 mlrd so'mlik yo'qotish bilan solishtiring. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
8. $P(D | F^c) = 0,0028$. Bu sonni so'z bilan tushuntiring. Model qaysi vazifada ajoyib va qaysi vazifada zaif? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
9. Ikki bosqichli yechimda ikkinchi bosqichning bazaviy stavkasi 0,1917 deb olindi. Nima uchun 0,03 emas? Bu Bayesning qaysi xususiyatiga tayanadi? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 5]
10. Ikki bosqichli yechim 300 ta haqiqiy holatdan atigi 193 tasini topadi. “Hammasini tekshirish” 276 tasini topadi. Nima uchun kamroq topadigan variant afzalroq? Javobingiz qanday farazga tayanadi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
11. Segment jadvalidagi “hissa” ustuni yig'indisi 0,0300. Bu qaysi formula? Agar elektronika ulushi 0,15 dan 0,30 ga oshsa, umumiy bazaviy stavka qanday bo'ladi va “hammasini tekshirish” tavsiyasi o'zgaradimi? Hisoblang. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 4]
12. 1 164 yolg'on bayroq — 1 164 halol tashuvchining uch kuni. Bu son bojxona hisobotida ko'rinmaydi. Statistik tahlilchining bunday ko'rinmas xarajatlarga nisbatan kasbiy majburiyati nimadan iborat? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
13. Boshqarma boshlig'i: “Modelni yaxshilaymiz — sezgirlikni 0,92 dan 0,98 ga ko'taramiz”. Bu $P(D) = 0,03$ da $P(D | F)$ ni qanchaga ko'taradi? Buni yolg'on bayroq ulushini 0,12 dan 0,04 ga tushirish bilan solishtiring. Qaysi yo'nalish samaraliroq va nima uchun? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
14. Qo'rqitish ta'siri tahlilga kiritilmagan. Uni qanday o'lchash mumkin edi? Tajriba dizaynini taklif qiling va uning etik cheklovlarini ayting. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6]
15. Ushbu keysning butun tuzilishini boshqa sohaga ko'chiring (masalan: soliq auditi, sug'urta da'volari, ishga qabul qilishda skrining). Qaysi kattalik “bazaviy stavka”, qaysisi “LR”, qaysisi “C” va “R” bo'ladi? Teng nuqtani hisoblang. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6]

Yozma topshiriq varianti. Boshqarma boshlig'iga **600–800 so'zlik xizmat xati** yozing. Majburiy tarkib: (a) “92 %” iborasining ma'nosi; (b) ikkala bazaviy stavkada hisoblangan $P(D | F)$; (c) teng nuqta va undan kelib chiqadigan bazaviy stavka; (d) 15 % soni nima uchun ishlatilmasligi kerakligi; (e) aniq tavsiya va uning sonli asosi; (f) kamida ikkita cheklov. Baholash mezonini o'qituvchi qo'llanmasida.